

Arbeitsblatt 1: Digitaler Eingang – Taster

Arduino: Vom Ausgang zum Eingang — 18. Juni 2026

Rückblick

Bisher haben Sie **digitale Ausgänge** genutzt: Mit `digitalWrite(pin, HIGH/LOW)` haben Sie LEDs ein- und ausgeschaltet. Jetzt gehen wir den umgekehrten Weg: Der Arduino **liest** den Zustand eines Bauteils.

Ziel

Ein Taster wird an einen digitalen Pin angeschlossen. Je nach Tasterstatus soll eine LED leuchten oder nicht:

Taster	LED
nicht gedrückt	aus
gedrückt	an

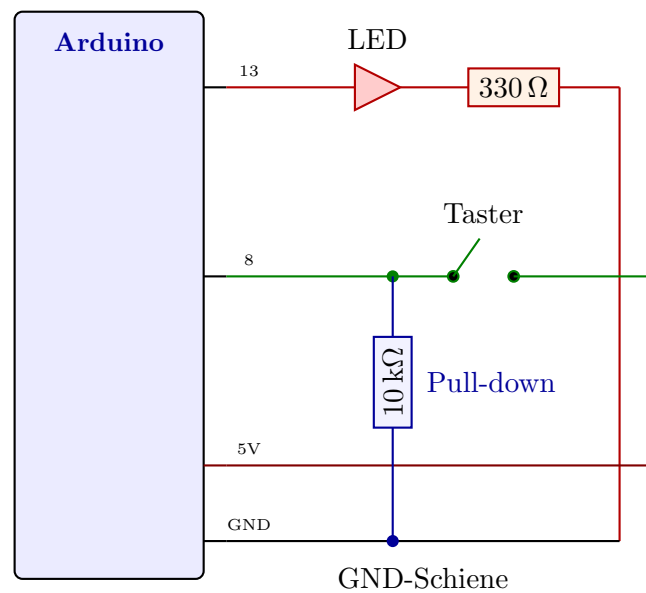
Neue Befehle

Befehl	Bedeutung
<code>pinMode(pin, INPUT);</code>	Pin als Eingang konfigurieren
<code>digitalRead(pin);</code>	Zustand des Pins lesen (HIGH oder LOW)
<code>if (bedingung) {...}</code>	Code ausführen, wenn Bedingung wahr
<code>else {...}</code>	Code ausführen, sonst

Benötigte Bauteile

- 1× rote LED
- 1× Taster
- 1× Widerstand 10 kΩ (Pull-down)
- 1× Widerstand 330 Ω (Vorwiderstand LED)
- Steckbrücken

Schaltung



Aufgaben

1. Bauen Sie die Schaltung auf dem Steckbrett auf.
2. Erstellen Sie einen Sketch, der das gewünschte Verhalten abbildet. Verwenden Sie die folgenden Bausteine:

```
int ledPin = 13;
int tasterPin = 8;
int tasterStatus;

void setup() {
  pinMode(ledPin, _____); // LED = ?
  pinMode(tasterPin, _____); // Taster = ?
}

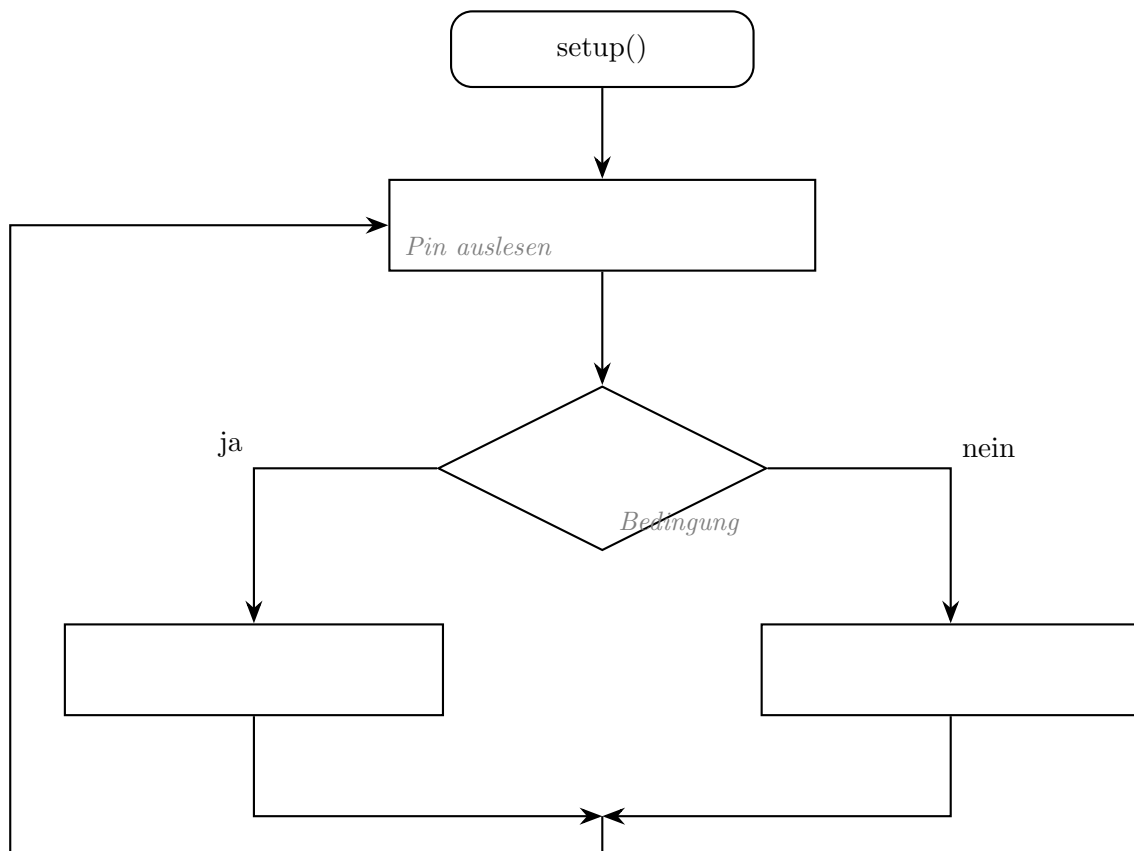
void loop() {
  tasterStatus = _____; // Pin lesen

  if (tasterStatus == HIGH) {
    _____; // LED ?
  }
  else {
    _____; // LED ?
  }
}
```

3. Ergänzen Sie das Flussdiagramm auf der nächsten Seite.
4. **Zusatz:** Ändern Sie den Sketch so, dass die LED bei gedrücktem Taster **blinkt** (statt dauerhaft zu leuchten).

Flussdiagramm: If-Else-Anweisung

Füllen Sie die leeren Felder mit den passenden Befehlen bzw. Bedingungen aus:



Info: Warum brauchen wir den 10 kΩ-Widerstand (Pull-down)?

Ohne den Pull-down-Widerstand “schwebt” der Eingangs-Pin, wenn der Taster **nicht** gedrückt ist. Er hat dann keinen definierten Pegel und liefert zufällige Werte (HIGH oder LOW).

	Pull-down (10 kΩ nach GND)	Ohne Widerstand
Taster offen	LOW (sicher)	undefiniert!
Taster gedrückt	HIGH (5V)	HIGH (5V)

Der Pull-down-Widerstand “zieht” den Pin auf 0 V (GND), solange der Taster offen ist.



Lösung: <https://hbraak.github.io/fachpraxis/arduino/lsg1.html>